

Matematika na FEL ČVUT — kompletní ULTRA přehled

Všech 10 okruhů: každý vzorec, každé pravidlo, každá past

Červené boxy = past nebo přesně to, co lidé pletou. Černý pruh = okruh.

1. Reálná čísla

Číselné obory

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$ — racionální = konečný nebo periodický desetinný rozvoj. Iracionální ($\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}, \pi, e, \dots$) — neperiodický nekonečný rozvoj.

Intervaly

$\langle a, b \rangle$ uzavřený, (a, b) otevřený, $\langle a, b)$ a $(a, b]$ polouzavřený. Operace: průnik $\cap$, sjednocení $\cup$, doplněk. Délka intervalu $b - a$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: $U \pm \infty$ je VŽDY otevřená závorka: $(-\infty, 5)$, nikdy $\langle -\infty$. Krajní bod patří dovnitř $\Leftrightarrow$ je u něj $\langle$ nebo $\rangle$.

Absolutní hodnota

$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$ — geometricky vzdálenost od nuly; $|a - b|$ = vzdálenost mezi a, b .

- $|a| \geq 0$; $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$; $|-a| = |a|$; $|ab| = |a||b|$; $|a/b| = |a|/|b|$.
- Trojúhelníková: $|a + b| \leq |a| + |b|$; *obrácená*: $||a| - |b|| \leq |a - b|$.
- $|a|^2 = a^2$; $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Rovnice $|x| = a$ ($a \geq 0$): $x = \pm a$. $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$. $|x| > a \Rightarrow x < -a \vee x > a$.
- $|f(x)| = g(x)$: $f(x) = \pm g(x)$, navíc $g(x) \geq 0$. $|f(x)| = |g(x)|$: $f(x) = \pm g(x)$.

Druhá a vyšší odmocnina

$\sqrt[n]{a}$ definovaná jen pro $a \geq 0$, výsledek ≥ 0 . Pro n liché je $\sqrt[n]{a}$ definováno i pro $a < 0$; pro n sudé jen pro $a \geq 0$.

- $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ (pro $a, b \geq 0, b \neq 0$).
- $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$, $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$, $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: $\sqrt{a^2} = |a|$, *nikoli* a . Např. $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = \sqrt{5} - 2$ (protože $2 - \sqrt{5} < 0$).

Usměrňování zlomků

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}; \quad \frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b}; \quad \frac{1}{a \pm \sqrt{b}} = \frac{a \mp \sqrt{b}}{a^2 - b}.$$

2. Úpravy algebraických výrazů

Zlomky

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

! MUSÍŠ VĚDĚT: Podmínky se píšou pro *každý* jmenovatel ($\neq 0$). Krátit smíš jen *společný činitel*, ne sčítance. I když se činitel vykrátí, jeho nulový bod zůstává vyloučen z oboru!

Rozkladové vzorce (zpaměti)

- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$ (i rozšířený: $a^2 + ab + b^2$ je *nerozložitelný* v $\mathbb{R}$)
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
- $a^4 - b^4 = (a - b)(a + b)(a^2 + b^2)$
- Kvadratický trojčlen: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ($x_{1,2}$ kořeny).

Mocniny a odmocniny

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Racionální exponent (pro $a > 0$): $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$, $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$, $a^{-m/n} = \frac{1}{a^{m/n}}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Exponenty se sčítají/odčítají *jen* při násobení/dělení *stejného základu*. $a^m + a^n$ nezjednodušíš sčítáním exponentů. Také $(a + b)^n \neq a^n + b^n$ (s výjimkou $n = 1$).

3. Rovnice a nerovnice

Lineární

$ax + b = 0 \Rightarrow x = -b/a$ ($a \neq 0$). Nerovnice: *při násobení/dělení záporným číslem se nerovnost obrátí*.

Kvadratická

$$ax^2 + bx + c = 0 \ (a \neq 0), \ D = b^2 - 4ac, \ x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

- $D > 0$: dva různé reálné kořeny; $D = 0$: jeden dvojnásobný; $D < 0$: žádný reálný (dva komplexně sdružené).
- Vieta: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

Kvadratická nerovnice

$ax^2 + bx + c \geq 0$: najdi kořeny a rozhodni podle znaménka a (parabola otevřená nahoru/dolů). Pro $a > 0$: kladná *vně* kořenů, záporná *mezi*. Pro $a < 0$ obráceně.

S absolutní hodnotou

Najdi nulové body $|\dots|$, rozděl $\mathbb{R}$ na intervaly, v každém odstraň $|\dots|$ podle znaménka, vyřeš.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Každé dílčí řešení MUSÍ ležet v intervalu, ve kterém jsi počítal — jinak zahod.

S parametrem

Diskutuj podle hodnoty parametru: kdy je hlavní koeficient nulový (degenerace na lineární!), kdy $D > 0 / = 0 / < 0$, znaménko atd.

S proměnnou ve jmenovateli

Nejdřív podmínky (jmenovatel $\neq 0$), vynásob společným jmenovatelem, vyřeš, na konci ověř podmínky.

Iracionální (s odmocninou)

Osamostatni odmocninu a umocni (i vícekrát).

! MUSÍŠ VĚDĚT: Umocnění *není ekvivalentní úprava* $\Rightarrow$ vždy ZKOUŠKA. Podmínky: výraz pod $\sqrt{} \geq 0$; pokud $\sqrt{} =$ něco, pak i ta druhá strana ≥ 0 .

Exponenciální

$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$ (pro $a > 0, a \neq 1$). Často substituce $t = a^x$, řeš jako algebr. rovnici, na konci $t > 0$.

Exponenciální nerovnice: $a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$ — pro $a > 1$ zachovává směr ($f \geq g$), pro $0 < a < 1$ *otáčí* ($f \leq g$).

Logaritmické

$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$ ($a > 0, a \neq 1, x > 0$).

Pravidla: $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$, $\log_a x^n = n \log_a x$, $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$ (změna základu),

$\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$, $a^{\log_a x} = x$.

Logaritmická nerovnice: pro $a > 1$ se nerovnost zachovává, pro $0 < a < 1$ se *obrací*.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Argument logaritmu MUSÍ být > 0 . Definiční obor určí PŘED řešením a na konci kořeny ověř.

Goniometrické

Vyřeš základní tvar a přiřis periodu:

$\sin x = a$ ($|a| \leq 1$): $x = (-1)^k \arcsin a + k\pi$; $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$): $x = \pm \arccos a + 2k\pi$; $\operatorname{tg} x = a$: $x = \operatorname{arctg} a + k\pi$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Při dotazu na počet řešení v intervalu dosad za k a vypiš VŠECHNA řešení v tom intervalu (jedno řešení rovnice typu $\sin x = a$ často dává dvě hodnoty úhlu).

4. Elementární funkce — vlastnosti a grafy

Pojmy

$D(f)$ definiční obor; $H(f)$ obor hodnot. Funkce je *rostoucí/klesající* (monotonie), *sudá* ($f(-x) = f(x)$), symetrie podle osy y / *lichá* ($f(-x) = -f(x)$), symetrie podle počátku, *periodická* ($f(x+T) = f(x)$), *omezená*, *prostá* (různé $x \rightarrow$ různé y). Prostá $\Rightarrow$ má inverzi f^{-1} (graf symetrický s f podle přímky $y = x$).

Lineární

$y = kx + q$: přímka, k směrnice, q úsek na ose y . $D = H = \mathbb{R}$. $k > 0$ rostoucí, $k < 0$ klesající, $k = 0$ konstantní. Inverzní $y = (x - q)/k$.

Kvadratická

$y = ax^2 + bx + c$: parabola; vrchol $V = \left[-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right]$. $a > 0$ otevřená nahoru (min ve vrcholu), $a < 0$ dolů (max).

Doplnění na čtverec $y = a(x - m)^2 + n$, vrchol $[m, n]$. Osa souměrnosti $x = -b/(2a)$. Průsečíky s osou x : $x_{1,2}$ (jen pokud $D \geq 0$).

Lineární lomená

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$): hyperbola. Svislá asymptota $x = -\frac{d}{c}$, vodorovná $y = \frac{a}{c}$. $D = \mathbb{R} \setminus \{-d/c\}$, $H = \mathbb{R} \setminus \{a/c\}$.

Mocninná

$y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$): pro n liché — rostoucí na $\mathbb{R}$, lichá, $H = \mathbb{R}$; pro n sudé — sudá, $H = \langle 0, \infty \rangle \cup [0, 0]$. Pro $n = -1$: hyperbola $y = 1/x$ (asymptoty osy).

Exponenciální

$y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$): $D = \mathbb{R}$, $H = (0, \infty)$, prochází $[0, 1]$, asymptota $y = 0$. $a > 1$ rostoucí; $0 < a < 1$ klesající.

Logaritmická

$y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$): inverzní k a^x . $D = (0, \infty)$, $H = \mathbb{R}$, prochází $[1, 0]$, svislá asymptota $x = 0$. $a > 1$ rostoucí; $0 < a < 1$ klesající.

Goniometrické

$\sin x$: $D = \mathbb{R}$, $H = \langle -1, 1 \rangle$, lichá, perioda 2π . $\cos x$: stejně, ale *sudá*, perioda 2π . $\operatorname{tg} x$: $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, $H = \mathbb{R}$, lichá, perioda π . $\operatorname{cotg} x$: $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$, $H = \mathbb{R}$, lichá, perioda π .

! MUSÍŠ VĚDĚT: Transformace grafu: $f(x) + c$ posun nahoru o c ; $f(x - c)$ doprava o c ; $-f(x)$ překlopení podle osy x ; $f(-x)$ podle osy y ; $a \cdot f(x)$ svislé protažení a -krát; $f(bx)$ vodorovné stlačení b -krát. $|f(x)|$ překlopí záporné části nahoru; $f(|x|)$ vezme pravou půlku a zkopíruje ji nalevo.

5. Goniometrie a trigonometrie**Jednotková kružnice**

Úhlu x odpovídá bod $[\cos x, \sin x]$. Definice: $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Převod: $1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}$, $\alpha^\circ = \frac{\pi \alpha}{180}$ rad.

Znaménka v kvadrantech

kvadrant	I (0–90°)	II (90–180°)	III (180–270°)	IV (270–360°)
sin, csc	+	+	–	–
cos, sec	+	–	–	+
tg, cotg	+	–	+	–

Mnemonika: I vše +, II jen sin, III jen tg, IV jen cos.

Hodnoty základních úhlů

x	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°
rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–

Základní identity

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \operatorname{cotg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}, \quad 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Parita: $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$, $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$.

Redukční vztahy (KOMPLETNÍ)

	$\frac{\pi}{2} - x$	$\frac{\pi}{2} + x$	$\pi - x$	$\pi + x$	$\frac{3\pi}{2} - x$	$\frac{3\pi}{2} + x$	$2\pi - x$
sin	$\cos x$	$\cos x$	$\sin x$	$-\sin x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$-\sin x$
cos	$\sin x$	$-\sin x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$	$\cos x$
tg	$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{tg} x$	$\operatorname{tg} x$	$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{tg} x$

Pravidlo: u $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ se funkce *mění* ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\operatorname{tg} \leftrightarrow \operatorname{cotg}$); u $\pi, 2\pi$ *nemění*. Znaménko podle kvadrantu výsledku.

Součet a rozdíl úhlů

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

! MUSÍŠ VĚDĚT: U cos se znaménko *obrací*: $\cos(\alpha + \beta)$ má uprostřed *mínus*. Nejčastější chyba.

Dvojnásobný úhel

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha, \quad \operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}.$$

Poloviční úhel

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}, \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}.$$

! MUSÍŠ VĚDĚT: Při odmocňování $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ urči znaménko podle kvadrantu, ve kterém leží $\frac{\alpha}{2}$ (*ne* α !).

Součet/rozdílna součin a obráceně

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, & \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, & \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}. \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)], & \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)], \\ \sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].\end{aligned}$$

Trigonometrické věty

Sinová: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$ (R = poloměr opsané kružnice).

Kosinová: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$ (a cyklicky pro a^2, b^2).

Obsah trojúhelníku: $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2}av_a = \frac{abc}{4R} = rs$ (r = vepsaná, $s = \frac{a+b+c}{2}$ poloobvod).

Heronův vzorec: $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: **Kosinová** — když znáš *dvě strany a úhel mezi nimi* (SUS) nebo *tři strany* (SSS). **Sinová** — *stranu a dva úhly* (USU) nebo *dvě strany a úhel naproti jedné z nich* (může být i dvojznačné — SSU).

Cyklometrické funkce

$\arcsin : \langle -1, 1 \rangle \rightarrow \langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$; $\arccos : \langle -1, 1 \rangle \rightarrow \langle 0, \pi \rangle$; $\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$; $\operatorname{arccotg} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$.

6. Posloupnosti a řady**Pojmy**

Posloupnost = funkce $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, značíme (a_n) . Lze zadat *vzorcem* ($a_n = \text{něco}$) nebo *rekurzí*. Monotonie ($a_{n+1} \gtrless a_n$), omezenost.

Aritmetická

(stálý rozdíl $d = a_{n+1} - a_n$):

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d).$$

Aritmetický průměr: $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ (tři po sobě jdoucí členy).

Geometrická

(stálý kvocient $q = a_{n+1}/a_n$, $q \neq 0$):

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}, \quad s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (\text{pro } q \neq 1).$$

Geometrický průměr: $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Při určování q z $q^k = a_{m+k}/a_m$ pozor na znaménko: pro k sudé existují *dvě* možné q (kladný i záporný).

Konvergentní (nekonečná) geometrická řada

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \frac{a_1}{1-q}, \quad \text{platí jen pro } |q| < 1.$$

Jinak řada diverguje. *Periodický desetinný rozvoj* = geom. řada: např. $0,\overline{ab} = \frac{ab}{99}$.

7. Komplexní čísla**Algebraický tvar**

$z = a + bi$, $i^2 = -1$. $\operatorname{Re} z = a$, $\operatorname{Im} z = b$, **sdužené** $\bar{z} = a - bi$, **modul** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Geometricky bod $[a, b]$ v Gaussově rovině; $|z|$ = vzdálenost od 0.

Vlastnosti

$z + \bar{z} = 2a$, $z - \bar{z} = 2bi$, $z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$, $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$, $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$, $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$, $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$.

Operace

- Sčítání/odčítání po složkách: $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$.
- Násobení: $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$.
- Dělení: rozšíření sduženým jmenovatelem: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}$.
- Mocniny i : $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, dál cyklicky podle $n \bmod 4$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: $(c + di)(c - di) = c^2 - (di)^2 = c^2 + d^2$ (reálné!). Častá chyba: $9 - 1 = 8$ místo $9 + 1 = 10$ u $(3 + i)(3 - i)$.

Goniometrický tvar

$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, kde $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$, $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$. Argument φ se volí z $\langle 0, 2\pi \rangle$ nebo $(-\pi, \pi)$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Argument určí podle KVADRANTU bodu $[a, b]$. $\arctg(b/a)$ sám nestačí (dává jen $(-\pi/2, \pi/2)$).

Násobení a dělení v gonio tvaru

$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$; moduly se násobí, argumenty sčítají.

$z_1 / z_2 = \frac{|z_1|}{|z_2|} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$.

Moivreova věta

$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ (pro $n \in \mathbb{Z}$).

n -té odmocniny: z rovnice $w^n = z$ je n řešení: $w_k = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right)$, $k = 0, 1, \dots, n-1$ —

rovnoměrně rozložené na kružnici poloměru $\sqrt[n]{|z|}$.

Kvadratická rovnice s $D < 0$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|D|}}{2a}$ — kořeny jsou komplexně sdružené.

8. Kombinatorika

Pravidla

Pravidlo součtu: disjunktní možnosti $\Rightarrow$ sečti je. **Pravidlo součinu:** nezávislé volby $\Rightarrow$ vynásob je.

Faktoriál: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, $0! = 1$.

Variace, permutace, kombinace

	bez opakování	s opakováním
Variace (k z n , záleží na pořadí)	$V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!}$	$V'(k, n) = n^k$
Permutace (n prvků, záleží na pořadí)	$P(n) = n!$	$P'(n; k_1, \dots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$
Kombinace (k z n , nezáleží na pořadí)	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	$C'(k, n) = \binom{n+k-1}{k}$

Vlastnosti kombinačních čísel

$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ (Pascal), $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Binomická věta

$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. $(k+1)$ -tý člen: $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Pascalův trojúhelník

Řádky odpovídají koeficientům $\binom{n}{k}$ pro $n = 0, 1, 2, \dots$. Sousedé se sčítají do prvku pod nimi.

! MUSÍŠ VĚDĚT: „Komise/výběr skupiny“ = kombinace (nezáleží na pořadí); „pořadí, umístění, žebříček“ = variace/permutace.

9. Geometrie — obvody, obsahy, povrchy, objemy

Trojúhelník

obvod $o = a + b + c$. Obsah:

$$S = \frac{1}{2}av_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{abc}{4R} = rs, \quad s = \frac{a+b+c}{2}.$$

Pythagoras (pravoúhlý c přepona): $c^2 = a^2 + b^2$.

Eukleidovy věty (pravoúhlý, v výška na přeponu, c_a, c_b úseky přepony): o výšce $v^2 = c_a \cdot c_b$; o odvěsň $a^2 = c \cdot c_a$, $b^2 = c \cdot c_b$.

Speciální: rovnostranný — $v = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. Pravoúhlý — $S = \frac{1}{2} \cdot \text{odvěsna} \cdot \text{odvěsna}$.

Čtyřúhelníky a kruh

- Čtverec: $o = 4a$, $S = a^2$, úhlopříčka $u = a\sqrt{2}$.
- Obdélník: $o = 2(a+b)$, $S = ab$, úhlopříčka $u = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- Rovnoběžník: $o = 2(a+b)$, $S = av_a = ab \sin \alpha$.
- Kosočtverec (strany a , úhel α , úhlopříčky e, f): $o = 4a$, $S = a^2 \sin \alpha = \frac{1}{2}ef$.
- Lichoběžník (rovnoběžné strany a, c , výška v): $S = \frac{1}{2}(a+c)v$.
- Kruh (poloměr r , průměr $d = 2r$): $o = 2\pi r = \pi d$, $S = \pi r^2$.

- Kruhová *výseč* (středový úhel α rad): délka oblouku $l = r\alpha$, obsah $S = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}\pi r^2$.

Tělesa

- **Kvádr** (rozměry a, b, c): $V = abc$, $S = 2(ab + bc + ca)$, tělesová úhlopříčka $u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
- **Krychle** (hrana a): $V = a^3$, $S = 6a^2$, stěnová úhlopříčka $a\sqrt{2}$, tělesová $a\sqrt{3}$.
- **Hranol** (podstava S_p , výška v , obvod podstavy o_p): $V = S_p v$, $S = 2S_p + o_p v$ (plášť = $o_p v$).
- **Válec** (poloměr r , výška v): $V = \pi r^2 v$, plášť = $2\pi r v$, $S = 2\pi r^2 + 2\pi r v = 2\pi r(r + v)$.
- **Jehlan** (podstava S_p , výška v): $V = \frac{1}{3}S_p v$.
- **Kužel** (poloměr r , výška v , strana $l = \sqrt{r^2 + v^2}$): $V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$, plášť = $\pi r l$, $S = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$.
- **Koule** (poloměr r): $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: V 3D rozlišuj: *poloúhlopříčka* podstavy (vzdálenost od středu ke *vrcholu* podstavy; u čtverce o hraně a je rovna $\frac{a\sqrt{2}}{2}$) vs. *apotéma* (vzdálenost od středu ke *středu strany*; u čtverce $\frac{a}{2}$).
Úhel boční hrany s podstavou: $\operatorname{tg} \varphi = v/\text{poloúhlopříčka}$. Úhel boční stěny s podstavou: $\operatorname{tg} \varphi = v/\text{apotéma}$.

10. Analytická geometrie

Body a vektory

Vzdálenost dvou bodů $A = [x_1, y_1]$, $B = [x_2, y_2]$: $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Střed úsečky: $S = \left[\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right]$.

Vektor $\vec{u} = (u_1, u_2)$; $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Operace po složkách. Skalární součin $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \varphi$.

- **Kolmé** $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. **Rovnoběžné** $\Leftrightarrow u_1 v_2 - u_2 v_1 = 0$ (determinantní podmínka).

Přímka v rovině

(čtyři tvary):

- **Obecná:** $ax + by + c = 0$. Normála $\vec{n} = (a, b)$, směrový vektor $\vec{u} = (-b, a)$.
- **Směrnice:** $y = kx + q$. k = směrnice ($k = \operatorname{tg} \varphi$, kde φ je úhel s osou x), q = úsek na ose y .
- **Parametrická:** $X = A + t\vec{u}$, tj. $x = x_A + tu_1$, $y = y_A + tu_2$, $t \in \mathbb{R}$.
- **Úseková:** $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$ (pro přímku protínající osy v $[p, 0]$ a $[0, q]$).

Převody: z obecné $ax + by + c = 0$ na směrnice (pro $b \neq 0$): $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$, tedy $k = -\frac{a}{b}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Kolmé přímky: $k_1 \cdot k_2 = -1$ (ve směrnice tvaru). Rovnoběžné: stejná směrnice $k_1 = k_2$. Z obecné: kolmé $\Leftrightarrow$ jejich normály jsou kolmé ($\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$); rovnoběžné $\Leftrightarrow$ normály rovnoběžné.

Vzájemná poloha a průsečík

Soustava rovnic: *různoběžné* (1 řešení = průsečík), *rovnoběžné různé* (0 řešení), *totožné* (nekonečně mnoho řešení).

Odchylka přímek

(směrové vektory $\vec{u}, \vec{v}$):

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}, \quad \varphi \in \langle 0^\circ, 90^\circ \rangle.$$

Pro směrnice tvar: $\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$ (pokud $1 + k_1 k_2 \neq 0$).

! MUSÍŠ VĚDĚT: Absolutní hodnota v čitateli je NUTNÁ — odchylka přímek je vždy *ostrý* úhel.

Vzdálenost bodu od přímky

Bod $A = [x_0, y_0]$, přímka $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Vzdálenost dvou rovnoběžných přímek $ax + by + c_1 = 0$, $ax + by + c_2 = 0$: $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Kuželosečky v posunutém tvaru

- **Kružnice** $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$: střed $[m, n]$, poloměr r . Obecný tvar $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \rightarrow$ *doplnění na čtverec* $\rightarrow$ získáš střed $[-D/2, -E/2]$, $r^2 = \frac{D^2 + E^2}{4} - F$ (pokud kladné).
- **Elipsa** $\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1$: střed $[m, n]$, hlavní poloosa a (větší), vedlejší b . Excentricita $e = \sqrt{a^2 - b^2}$, ohniska $[m \pm e, n]$.
- **Hyperbola** $\frac{(x - m)^2}{a^2} - \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1$: střed $[m, n]$, reálná poloosa a , $e = \sqrt{a^2 + b^2}$, ohniska $[m \pm e, n]$, asymptoty $y - n = \pm \frac{b}{a}(x - m)$.
- **Parabola** $(y - n)^2 = 2p(x - m)$ (osa rovnoběžná s x , vrchol $[m, n]$, ohnisko $[m + \frac{p}{2}, n]$, řídící přímka $x = m - \frac{p}{2}$). Analogicky $(x - m)^2 = 2p(y - n)$ (osa svisle).

Tečna ke kružnici

Z bodu na kružnici $[x_0, y_0]$ ke kružnici $(x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$: tečna má rovnici $(x_0-m)(x-m) + (y_0-n)(y-n) = r^2$.

Z bodu $vně$: kružnici se přímka $y = kx + q$ dotýká $\Leftrightarrow$ vzdálenost středu od přímky $= r$ (vede na rovnici pro k).

Průsečíky kuželosečky s přímkou

Dosaď rovnici přímky do rovnice kuželosečky $\rightarrow$ kvadratická rovnice v jedné proměnné. Diskriminant rozhodne:

$$D > 0 : \text{sečna (2 body)}, \quad D = 0 : \text{tečna (1 bod)}, \quad D < 0 : \text{nemá společný bod.}$$

Když projedeš všech 10 okruhů a u žádného červeného boxu nezaváháš, máš teoreticky vše, co přijímačky chtějí. Hodně štěstí!